

CNN 개선하기

GoogLeNet(2014, Google)

Fully Convolutional Network (FCN) (2015, CVPR)

참고자료

GoogLeNet(2014, Google)

- 접근방식 : **1x1 convolution**
- 어느 모형에서나 파라미터 수가 지나치게 많아지는 것은 overfitting 및 컴퓨팅 속도 저하를 의미
- convolution 연산에 사용되는 파라미터 수(필터값 수)를 줄이기 위해서 1x1, 1xN 또는 Nx1 convolution을 사용할 수 있음
- $n \times n \times 3$ 형태의 인풋 이미지에 receptive field가 3×3 이 되도록, 128개의 필터를 사용해서 convolution을 한다고 가정하고, 3×3 filter를 사용하는 경우,
 - 필요한 파라미터 수는 $3 \times 3 \times 3 \times 128 = 3,456$ 개
- 반면 $1 \times 1 > 1 \times 3 > 3 \times 1$ 의 순서로 convolution을 하면, 필요한 파라미터 수는 $(3 \times 1 \times 1 \times 128) + (1 \times 1 \times 3 \times 128) + (1 \times 3 \times 1 \times 128) = 384 + 384 + 384 = 1,152$ 개
- 같은 크기의 receptive field를 유지하면서 파라미터 수를 거의 1/3 수준으로 줄임
- 구글에서 개발한 GoogLeNet에서 바로 이 방법을 활용한 Inception 구조를 사용

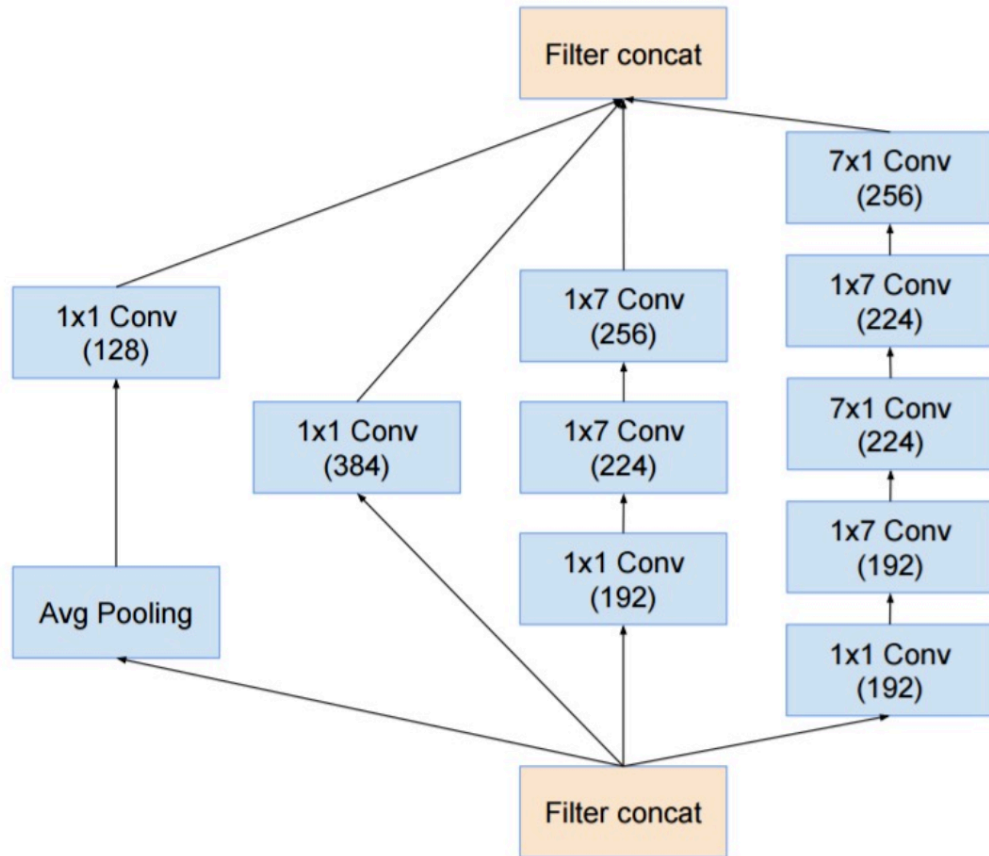


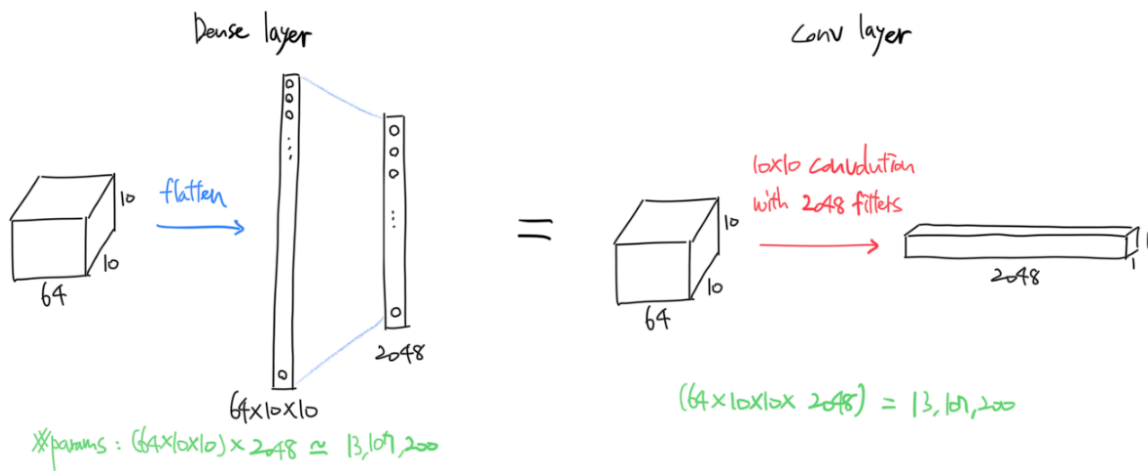
Figure 5. The schema for 17×17 grid modules of the pure Inception-v4 network. This is the Inception-B block of Figure 9.

- 특징
 - GoogLeNet은 기존의 AlexNet, VGGNet 등과 달리 파라미터 수 대비 높은 성능을 보여주었고, 이후 다양한 Inception 계열 네트워크의 기반이 되었음.
 - Inception 구조를 도입함으로써 **Revolution of Depth** 를 이끈 대표적 모델

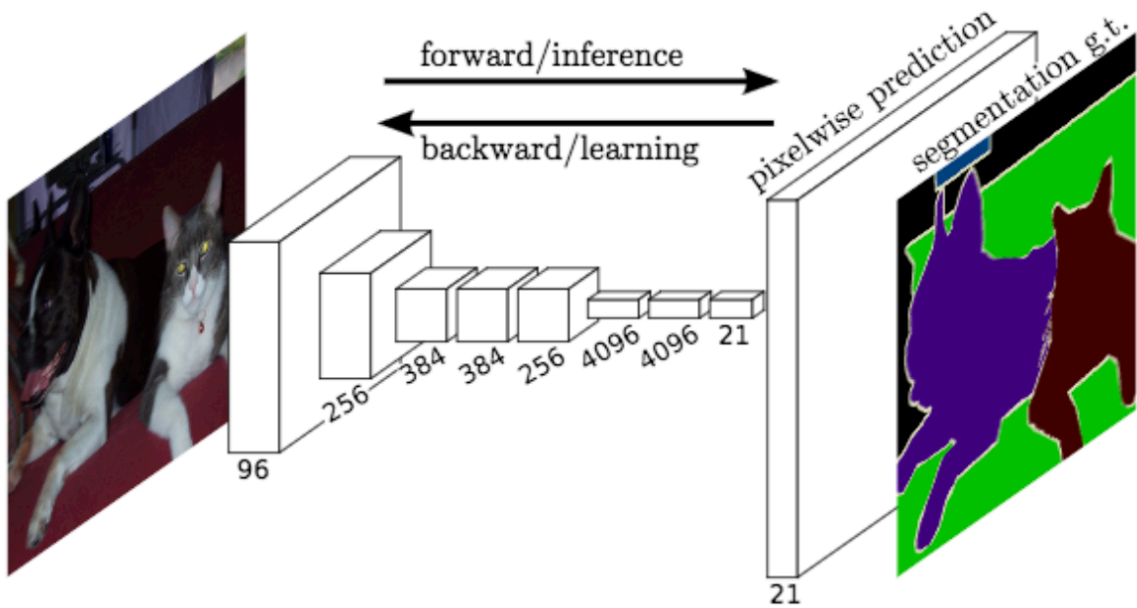
Fully Convolutional Network (FCN) (2015, CVPR)

- 접근방식 : Dense layer를 CONV layer로 표현하기
- Dense layer와 CONV layer의 차이점은 local connection
 - Dense layer에서는 이전 레이어의 모든 뉴런이 다음 레이어의 모든 뉴런과 연결되어 있음
(fully connected layer)

- CONV layer에서는 이전 레이어의 일부분만이 다음 레이어의 뉴런과 연결되어 있음
- CONV layer에서 이전 레이어의 모든 뉴런을 다음 레이어와 연결시킨다는 가정
 - 즉 인풋 이미지의 일부분에만 필터를 적용시키지 않고 이미지 전체에 이미지와 동일한 크기의 필터를 적용시킨다면?
 - Dense layer와 동일한 연산을 하는 CONV layer를 만들 수 있음.
 - 계산해보면 파라미터 수도 일치



- Dense layer를 CONV layer로 대체함으로써 인풋 이미지 크기를 고정하지 않아도 된다는 이득을 얻을 수 있음.
 - Dense layer는 사전 정의된 크기의 이미지를 입력하지 않으면 오류 발생
 - CONV layer는 사전 정의된 것보다 큰 이미지를 입력해도 오류 없이 연산 수행 (다만 3차원 텐서 형태로 출력하기는 한다)



- Fully Convolutional Network (FCN)이 바로 이 구조를 처음 제안한 모형

참고자료

<https://www.lablab.top/post/the-evolution-of-the-convolutional-neural-networks-architecture/>